

פרוטוקול ניהול דימום לאחר ניתוח לב בילדים

יחידה לטיפול נמרץ לב ילדים (PCICU) | מרכז רפואי שיבא, תל-השומר | עדכון 2026
ד"ר רובא רזק, ד"ר אביתר חוברה

1. רקע קליני וגורמי סיכון

דימום לאחר ניתוח לב בילדים הוא סיבוך שכיח ומורכב, הנובע משילוב של קואגולופתיה תלוית מכונת לב-ריאה (CPB), פגיעה בתפקוד טסיות, המודילוציה, היפותרמיה ושפעול של פיברינוליזיס.

גורמי סיכון עיקריים לדימום מוגבר:

- גיל יילוד (Neonates)
- מומי לב מולדים מורכבים
- ניתוחים חוזרים (Redo)
- משך זמן ממושך על מכונת לב-ריאות
- מומי לב כחלוניים
- פוליציטמיה

2. אופטימיזציה טרום-ניתוחית ונוהל קבלה

הפסקת תרופות לפני ניתוח אלקטיבי:

- **Aspirin** אין צורך להפסיק.
- **XARELTO** יש להפסיק 24 שעות לפני
- **Clexane** הפסקה של 24 שעות לפחות (אם בסיכון גבו לקרישיות יש לשקול הפסק לפחות מ-24 שעות ביעוץ המטולוג).
- **Warfarin** הפסקה של 3–5 ימים לפני. הערה: בחולים בסיכון גבוה - מסתם מכני, Shunt - יש לבצע החלפה לקלקסן.
- **Clopidogrel** הפסקה של 5 ימים לפני.

3. מידע חיוני בהעברת חולה אחרי ניתוח

1. **פרמטרים טרום-ניתוחיים:** ערכי CBC וקרישה בבסיס, גורמי סיכון (ניתוח REDO, פוליציטמיה, שימוש בתרופות נוגדות קרישה).
2. **סטטוס המוסטיטי במהלך הניתוח:** ערך המוגלובין ו-ACT אחרונים, אירועי דימום חריגים, מתן מוצרי דם (כמויות) ותרופות (NovoSeven, Beriplex).
3. **מתן פרוטמין:** האם ניתן בסיום ומה המינון הכולל.
4. **זמינות:** מוצרי דם הממתינים ביחידה או שמורים בבנק הדם.

4. הגדרות קליניות לדימום משמעותי ומסיבי

זיהוי מהיר של חריגה בקצב הניקוז הוא קריטי. כל עלייה פתאומית בניקוז של דם אדום נחשבת לדימום כירורגי עד שיוכח אחרת.

הגדרת דימום משמעותי לפי קצב ניקוז

זמן לאחר הניתוח	קצב ניקוז חריג
שעה ראשונה	מעל 4 מ"ל/ק"ג/שעה
שעתיים עד 4 שעות ראשונות	מעל 3 מ"ל/ק"ג/שעה
4-6 שעות ראשונות	מעל 2 מ"ל/ק"ג/שעה
דימום מתמשך (Persistent)	מעל 2 מ"ל/ק"ג/שעה לאחר 6 שעות או מעל 3 מ"ל/ק"ג/שעה למרות טיפול שמרני

קריטריונים לדימום מסיבי

דימום המחייב טיפול אגרסיבי ויידוע מיידי של הצוות הכירורגי:

1. אובדן שלמעל 10 מ"ל/ק"ג/שעה בשעה אחת למרות תיקון הפרעות קרישה.
2. דימום בקצב של 5 מ"ל/ק"ג/שעה במשך 3 שעות, למרות תיקון הפרעות קרישה.
3. אובדן דם של 10% מנפח הדם המשוער בתוך 6 שעות.
4. אובדן דם מצטבר של 80-100 מ"ל/ק"ג ב-24 השעות הראשונות.

5. סימני אזהרה, בדיקות לצד המיטה וניטור

סימני אזהרה קליניים:

- **יציבות המודינמית:** טכיקרדיה, לחץ דם נמוך, עלייה או ירידה פתאומית ב-CVP/LA, קושי בשמירה על לחצי מילוי למרות מתן נפח מהיר, וצורך גובר בתמיכה אינוטרופית.
- **מדדים מטבוליים:** חמצת מטבולית לא מוסברת, עלייה בלקטט, ירידה ב-SVO2, וירידה חדה בהמוגלובין.
- **חשד לטמפונדה:** ירידה פתאומית בניקוז (חשד לחסימה), עלייה ב-CVP, לחץ דופק צר (Narrow pulse pressure).

בדיקות מידיות לצד המיטה:

בכל מקרה של חשד לדימום או טמפונדה, יש לבצע:

1. **סחיטת נקזים:** שלילת חסימה על ידי קרישי דם (שכיח מאוד ביילודים).
2. **בדיקת חבישות:** חיפוש אחר המטומה מתפשטת או נפיחות באזור הפצע.
3. **מלאות מדיאסטינלית:** הערכה קלינית של בית החזה, במידה ובית חזה פתוח.
4. **מידת היקף בטן:** לשלילת דימום פנימי סמוי.

פרוטוקול ניטור:

- ניטור רציף של סימנים חיוניים ו-CVP
- מעקב שעתי קפדני: תפוקת נקזים, תפוקת שתן ומאזן נוזלים.
- **מעבדה:** גזים בדם (ABG) ולקטט מדי שעה. ספירת דם (CBC) ותפקודי קרישה מלאים כל 4 שעות.
- ביצוע אקו לב (ECHO) או US במידה וקיים חשד לדימום פנימי סמוי או טמפונדה.

6. ערכי מטרה

בזמן דימום פעיל, יש לשאוף לשמירה על הערכים הבאים:

פרמטר	ערך מטרה
טמפרטורה	36°C
pH	7.30
סידן יוני (iCa)	mmol/L 1.1
המטוקריט (Hct)	30%
טסיות	100,000 <
פיברינוגן	מעל 150 מ"ג/ד"ל
תפקודי קרישה	INR < 1.5, aPTT < 50, ACT < 160

7. פרוטוקול מתן מוצרי דם (Step-by-Step)

שלב 1: ייצוב

1. **Cryoprecipitate:** מתן יחידה אחת לכל 5 ק"ג (מקסימום 10 יחידות). חוסר בפיברינוגן הוא הפרעת הקרישה המוקדמת ביותר לאחר CPB
2. **טסיות:** מתן יחידה אחת לכל 5 ק"ג במשך 30 דקות (מקסימום 6 יחידות).

שלב 2: החלפת נפח

- מתן כדוריות דם אדומות (PRBC) ופלסמה (FFP) ביחס של 1:1.
- מינון: 10–20 מ"ל/ק"ג במשך שעה (בקצב גבוה יותר בדימום מסיבי).

8. ניהול תרופתי

יש להתייעץ עם המטולוג וצוות כירורגי לפני מתן תרופות להפיכת קרישה.

9. פרוטוקול דימום מסיבי וטיפול בדימום מסיבי:

- הפעלת פרוטוקול MTP יחס מוצרים (1:1:1 דם:פלסמה:טסיות) כאשר העירוי עולה על 40 מ"ל/ק"ג.
- סידן גלוקונט 100 מ"ג/ק"ג IV לשמירה על $iCa > 1.1$, מקסימום 2 גרם
- Tranexamic Acid 10 מ"ג/ק"ג

טיפול הצלה (בתיאום המטולוג מומחה קרישה):

1. Beriplex (PCC): מינון 20-50 יחידות לק"ג, לרוב מנה ראשונה עד 500 יחידות סה"כ ניתן לעלות ביעוץ מומחה קרישה.
2. NovoSeven (rFVIIa): מיועד לדימום רפרקטורי בלבד.
 - o תנאי סף למתן: תיקון פיברינוגן (<150), טסיות ($<100k$), טמפ' ($<36^{\circ}C$), סידן (<1.1) ו- $pH > 7.2$.
 - o מינון: 30-90 מק"ג/ק"ג למנה (עד 3 מנות). מקסימום למנה בודדת: 1 מ"ג. ביעוץ מומחה קרישה.
 - o אזהרה: חובה לעדכן מנתח לפני המתן (סיכון לתרומבוז קטלנית ב-Shunts/מסתמים מכניים).

שם התרופה	מינון (Dose)	הערות קליניות ומגבלות
Protamine sulphate	1–0.5 מ"ג/ק"ג בעירוי איטי (5-10 דק').	ל-ACT/aPTT מוארך. מקסימום 50 מ"ג למנה. מקסימום מצטבר: 3 מ"ג/ק"ג (עד 3 מנות).
Vitamin K	0.2 מ"ג/ק"ג IV.	מיועד במיוחד ליילודים עם $INR > 1.5$. מקסימום 10 מ"ג.
Tranexamic acid	15–10 מ"ג/ק"ג כל 8–6 שעות.	מקסימום 1 גרם למנה.
Desmopressin (DDAVP)	0.3 מק"ג/ק"ג בעירוי במשך שעה.	להפרעה בתפקוד טסיות/vWD. מקסימום 20 מק"ג. ניתן לחזור כל 12 שעות.

10. אינדיקציות לחזרה דחופה לחדר ניתוח

הערכה כירורגית צריכה להתבצע במצבים של דימום משמעותי:

1. דימום מעל 5 מ"ל/ק"ג/שעה למשך 4–6 שעות למרות תיקון קואגולופתיה.
2. צורך בטרנספוזיה כוללת מעל 60 מ"ל/ק"ג.
3. דימום מסיבי שאינו מגיב לטיפול תרופתי ומוצרי דם.
4. חוסר יציבות המודינמית מתמשכת וצורך בהעלאת אינוטרופים.
5. חשד קליני או אקוקרדיוגרפי לטמפונדה.

References:

1. EACTS/EACTAIC. (2024). Guidelines on Patient Blood Management in Cardiac Surgery. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.
2. PCICS (Pediatric Cardiac Intensive Care Society). (2024–2025). White Paper: Management of Bleeding and Thrombosis in the PCICU.
3. ERAS Cardiac Society. (2024). Expert Consensus on Standardized Postoperative Pathways in Cardiac Surgery.
4. Kapoor PM et al. (2025). Blood Clot Consensus Recommendations on Bleeding Management during Cardiac Surgery. Journal of Cardiac Critical Care.
5. Patient Blood Management in Pediatric Cardiac Surgery. (2025). DergiPark.
6. Perioperative Patient Blood Management in Pediatric Patients. (2024). Revista Chilena de Anestesia.